

# 線形逆問題に対する信念伝搬法から 近似メッセージ伝搬法を導出する

森田 圭祐

2026 年 8 月 24 日

(Revised: 2026 年 9 月 2 日)

## 目次

|     |                         |   |
|-----|-------------------------|---|
| 1   | 問題設定                    | 2 |
| 2   | Gibbs 分布と BP            | 2 |
| 3   | BP メッセージの大自由度近似         | 3 |
| 3.1 | 因子から変数へのメッセージ . . . . . | 3 |
| 3.2 | 変数から因子へのメッセージ . . . . . | 4 |
| 3.3 | 有限温度デノイザー . . . . .     | 5 |
| 3.4 | 辺依存量の更新式 . . . . .      | 5 |
| 4   | 辺依存量の縮約                 | 6 |
| 4.1 | ノード量とキャパティ量 . . . . .   | 6 |
| 4.2 | キャパティ平均と分散の展開 . . . . . | 6 |
| 4.3 | ノード量の更新 . . . . .       | 7 |
| 5   | 零温度極限                   | 7 |
| 6   | 更新式                     | 8 |

線形逆問題に対する信念伝搬法 (BP) アルゴリズムを、大自由度で近似することで近似メッセージ伝播法 (AMP) アルゴリズムを導出する。以下の導出は主に [1] に基づく。

## 1 問題設定

$N$  次元の信号  $\mathbf{x}^0$  を  $M$  回の無雑音線形観測から復元する問題を考える。観測データは次式で生成される。

$$y_\mu = \sum_{i=1}^N A_{\mu i} x_i^0, \quad \mu = 1, \dots, M. \quad (1)$$

観測行列  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{M \times N}$  と観測データ  $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^M$  が与えられたもとで、次の制約付き最小化問題を扱う。

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N} \sum_{i=1}^N J(x_i) \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}. \quad (2)$$

ここで、 $J$  は各成分に作用する正則化関数である。

比例極限  $N, M \rightarrow \infty$  で  $M/N \rightarrow \alpha$  とする。観測行列の各成分は独立に  $A_{\mu i} \sim \mathcal{N}(0, 1/N)$  に従うと仮定する。この規格化では、行と列の二乗ノルムはそれぞれ次の値へ集中する。

$$\sum_{i=1}^N A_{\mu i}^2 \rightarrow 1, \quad \sum_{\mu=1}^M A_{\mu i}^2 \rightarrow \alpha. \quad (3)$$

## 2 Gibbs 分布と BP

式 (2) に対応する Gibbs 分布を次のように定義する。

$$p_\beta(\mathbf{x} \mid \mathbf{A}, \mathbf{y}) \propto \exp \left\{ -\beta \sum_{i=1}^N J(x_i) \right\} \prod_{\mu=1}^M \delta \left( y_\mu - \sum_{i=1}^N A_{\mu i} x_i \right). \quad (4)$$

ここで、 $\beta > 0$  は逆温度である。まず比例極限を取り、その後に  $\beta \rightarrow \infty$  の零温度極限を取る。

因子ノード  $\mu$  から変数ノード  $i$  へのメッセージを  $\hat{m}_{\mu \rightarrow i}(x_i)$ 、変数ノード  $i$  から因子ノード  $\mu$  へのメッセージを  $m_{i \rightarrow \mu}(x_i)$  とする。式 (4) に対する BP 更新式は次の形を持つ。

$$\hat{m}_{\mu \rightarrow i}^{[t]}(x_i) \propto \int \prod_{j \neq i} dx_j \delta \left( y_\mu - A_{\mu i} x_i - \sum_{j \neq i} A_{\mu j} x_j \right) \prod_{j \neq i} m_{j \rightarrow \mu}^{[t]}(x_j), \quad (5)$$

$$m_{i \rightarrow \mu}^{[t+1]}(x_i) \propto \exp \{ -\beta J(x_i) \} \prod_{\nu \neq \mu} \hat{m}_{\nu \rightarrow i}^{[t]}(x_i). \quad (6)$$

### 3 BP メッセージの大自由度近似

この節では、 $A_{\mu i} = O(N^{-1/2})$  であることを利用して、BP メッセージをガウス型へ近似し、辺依存量の更新式を導出する。以降、各メッセージは確率分布として規格化されているものとし、変数から因子へのメッセージに関する期待値を次のように定義する。

$$\hat{x}_{i \rightarrow \mu}^{[t]} := \langle x_i \rangle_{i \rightarrow \mu}^{[t]}, \quad v_{i \rightarrow \mu}^{[t]} := \langle x_i^2 \rangle_{i \rightarrow \mu}^{[t]} - \left( \hat{x}_{i \rightarrow \mu}^{[t]} \right)^2. \quad (7)$$

ただし、任意の関数  $g$  に対する期待値を次のように定義する。

$$\langle g(x_i) \rangle_{i \rightarrow \mu}^{[t]} := \int dx_i g(x_i) m_{i \rightarrow \mu}^{[t]}(x_i). \quad (8)$$

#### 3.1 因子から変数へのメッセージ

因子  $\mu$  に隣接する変数のうち変数  $i$  の寄与を除いた線形和を、因子  $\mu$  から変数  $i$  へのキャビティ場と呼ぶ。 $A_{\mu j} = O(N^{-1/2})$  であることから、キャビティ場は多数の弱い寄与の和で表されるので、キュムラント展開を二次で打ち切る。

まず、デルタ関数へ次の Fourier 表示を適用する。

$$\delta(u) \propto \int_{-i\infty}^{i\infty} d\tilde{y} \exp\{\tilde{y}u\}. \quad (9)$$

式 (5) は次のように書き換えられる。

$$\begin{aligned} \hat{m}_{\mu \rightarrow i}^{[t]}(x_i) &\propto \int_{-i\infty}^{i\infty} d\tilde{y}_\mu \exp\{\tilde{y}_\mu(y_\mu - A_{\mu i}x_i)\} \\ &\times \prod_{j \neq i} \int dx_j m_{j \rightarrow \mu}^{[t]}(x_j) \exp\{-\tilde{y}_\mu A_{\mu j}x_j\}. \end{aligned} \quad (10)$$

次に、各  $x_j$  に関する積分の対数を  $\tilde{y}_\mu A_{\mu j}$  について二次まで展開する。式 (7) を用いると、次式を得る。

$$\log \int dx_j m_{j \rightarrow \mu}^{[t]}(x_j) \exp\{-\tilde{y}_\mu A_{\mu j}x_j\} = -\tilde{y}_\mu A_{\mu j} \hat{x}_{j \rightarrow \mu}^{[t]} + \frac{\tilde{y}_\mu^2 A_{\mu j}^2}{2} v_{j \rightarrow \mu}^{[t]} + O(N^{-3/2}). \quad (11)$$

$j \neq i$  にわたる和を取ったとき、三次以上の項は  $O(N^{-1/2})$  である。比例極限ではこの有限サイズ補正を捨てている。

続いて、キャビティ残差  $z_{\mu \rightarrow i}^{[t]}$  とキャビティ感受率  $\chi_{\mu \rightarrow i}^{[t]}$  を次のように定義する。

$$z_{\mu \rightarrow i}^{[t]} := y_\mu - \sum_{j \neq i} A_{\mu j} \hat{x}_{j \rightarrow \mu}^{[t]}, \quad (12)$$

$$\chi_{\mu \rightarrow i}^{[t]} := \beta \sum_{j \neq i} A_{\mu j}^2 v_{j \rightarrow \mu}^{[t]}. \quad (13)$$

以上を式 (10) へ代入する。

$$\hat{m}_{\mu \rightarrow i}^{[t]}(x_i) \propto \int_{-\infty}^{\infty} d\tilde{y}_\mu \exp \left\{ \tilde{y}_\mu (z_{\mu \rightarrow i}^{[t]} - A_{\mu i} x_i) + \frac{\tilde{y}_\mu^2}{2\beta} \chi_{\mu \rightarrow i}^{[t]} \right\}. \quad (14)$$

最後に、 $\tilde{y}_\mu$  に関する虚軸方向のガウス積分を計算すると、因子から変数へのメッセージは次のガウス型へ帰着する。

$$\hat{m}_{\mu \rightarrow i}^{[t]}(x_i) \propto \exp \left\{ -\frac{\beta}{2\chi_{\mu \rightarrow i}^{[t]}} \left( A_{\mu i} x_i - z_{\mu \rightarrow i}^{[t]} \right)^2 \right\}. \quad (15)$$

### 3.2 変数から因子へのメッセージ

因子から変数へのメッセージの簡略結果を変数から因子へのメッセージの式に代入して、さらに簡略化していく。式 (15) を式 (6) へ代入すると、

$$m_{i \rightarrow \mu}^{[t+1]}(x_i) \propto \exp \left\{ -\beta \left[ \sum_{\nu \neq \mu} \frac{(A_{\nu i} x_i - z_{\nu \rightarrow i}^{[t]})^2}{2\chi_{\nu \rightarrow i}^{[t]}} + J(x_i) \right] \right\}. \quad (16)$$

ここで、因子  $\mu$  からの寄与を除いた線形和を、変数  $i$  から因子  $\mu$  へのキャビティ場として次のように定義する。

$$h_{i \rightarrow \mu}^{[t]} := \frac{1}{\alpha} \sum_{\nu \neq \mu} A_{\nu i} z_{\nu \rightarrow i}^{[t]}. \quad (17)$$

$\chi$  に関しては、以下の量に集中することを仮定する。

$$\chi_{\mu \rightarrow i}^{[t]} \simeq \chi^{[t]}, \quad (18)$$

さらに次の自己平均性を仮定する。

$$\sum_{\mu=1}^M A_{\mu i}^2 C_\mu \simeq \frac{1}{N} \sum_{\mu=1}^M C_\mu, \quad \sum_{i=1}^N A_{\mu i}^2 C_i \simeq \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_i. \quad (19)$$

式 (19) に関する補足

個々の  $A_{\mu i}^2$  は平均  $1/N$  のまわりで揺らぐが、 $M = O(N)$  項からなる加重和ではこれらの揺らぎが相殺される。 $C_\mu = O(1)$  であり、 $C_\mu$  と  $A_{\mu i}$  の相関が十分に弱い場合、加重和は次のように平均部分と揺らぎ部分へ分解される。

$$\sum_{\mu=1}^M A_{\mu i}^2 C_\mu = \frac{1}{N} \sum_{\mu=1}^M C_\mu + \underbrace{\sum_{\mu=1}^M \left( A_{\mu i}^2 - \frac{1}{N} \right) C_\mu}_{O(N^{-1/2})}. \quad (20)$$

比例極限では揺らぎ部分が消失する。

式 (18) と式 (19) を式 (16) へ適用し、 $x_i$  について平方完成する。

$$m_{i \rightarrow \mu}^{[t+1]}(x_i) \propto \exp \left\{ -\beta \left[ \frac{\alpha}{2\chi^{[t]}} \left( x_i - h_{i \rightarrow \mu}^{[t]} \right)^2 + J(x_i) \right] \right\}. \quad (21)$$

### 3.3 有限温度デノイザー

式 (21) の平均を与える有限温度デノイザーを次のように定義する。

$$\eta_\beta(h; \lambda) := \frac{\int dx x \exp\left\{-\beta \left[\frac{(x-h)^2}{2\lambda} + J(x)\right]\right\}}{\int dx \exp\left\{-\beta \left[\frac{(x-h)^2}{2\lambda} + J(x)\right]\right\}}. \quad (22)$$

このデノイザーの  $h$  による微分は、対応する一体分布の分散と次の関係を持つ。

$$\eta'_\beta(h; \lambda) = \frac{\beta}{\lambda} \left[ \langle x^2 \rangle_{h, \lambda} - \langle x \rangle_{h, \lambda}^2 \right]. \quad (23)$$

ただし、一体分布に関する期待値を次のように定義する。

$$\langle g(x) \rangle_{h, \lambda} := \frac{\int dx g(x) \exp\left\{-\beta \left[\frac{(x-h)^2}{2\lambda} + J(x)\right]\right\}}{\int dx \exp\left\{-\beta \left[\frac{(x-h)^2}{2\lambda} + J(x)\right]\right\}}. \quad (24)$$

式 (21) の平均と分散は、式 (22) と式 (23) を用いて次のように表される。

$$\hat{x}_{i \rightarrow \mu}^{[t+1]} = \eta_\beta \left( h_{i \rightarrow \mu}^{[t]}; \frac{\chi_{i \rightarrow \mu}^{[t]}}{\alpha} \right), \quad (25)$$

$$v_{i \rightarrow \mu}^{[t+1]} = \frac{1}{\beta} \frac{\chi_{i \rightarrow \mu}^{[t]}}{\alpha} \eta'_\beta \left( h_{i \rightarrow \mu}^{[t]}; \frac{\chi_{i \rightarrow \mu}^{[t]}}{\alpha} \right). \quad (26)$$

### 3.4 辺依存量の更新式

以上の近似で得られた辺依存量を次式で更新する。

$$z_{\mu \rightarrow i}^{[t]} = y_\mu - \sum_{j \neq i} A_{\mu j} \hat{x}_{j \rightarrow \mu}^{[t]}, \quad (27)$$

$$h_{i \rightarrow \mu}^{[t]} = \frac{1}{\alpha} \sum_{\nu \neq \mu} A_{\nu i} z_{\nu \rightarrow i}^{[t]}, \quad (28)$$

$$\chi_{\mu \rightarrow i}^{[t]} = \beta \sum_{j \neq i} A_{\mu j}^2 v_{j \rightarrow \mu}^{[t]}, \quad (29)$$

$$\hat{x}_{i \rightarrow \mu}^{[t+1]} = \eta_\beta \left( h_{i \rightarrow \mu}^{[t]}; \frac{\chi_{i \rightarrow \mu}^{[t]}}{\alpha} \right), \quad (30)$$

$$v_{i \rightarrow \mu}^{[t+1]} = \frac{1}{\beta} \frac{\chi_{i \rightarrow \mu}^{[t]}}{\alpha} \eta'_\beta \left( h_{i \rightarrow \mu}^{[t]}; \frac{\chi_{i \rightarrow \mu}^{[t]}}{\alpha} \right). \quad (31)$$

## 4 辺依存量の縮約

### 4.1 ノード量とキャビティ量

各観測に対応する残差、各変数に対応する有効場、および感受率を次のように定義する。

$$z_\mu^{[t]} := y_\mu - \sum_{i=1}^N A_{\mu i} \hat{x}_{i \rightarrow \mu}^{[t]}, \quad (32)$$

$$h_i^{[t]} := \frac{1}{\alpha} \sum_{\mu=1}^M \left[ A_{\mu i} z_\mu^{[t]} + A_{\mu i}^2 \hat{x}_{i \rightarrow \mu}^{[t]} \right], \quad (33)$$

$$\chi_\mu^{[t]} := \beta \sum_{i=1}^N A_{\mu i}^2 v_{i \rightarrow \mu}^{[t]}. \quad (34)$$

定義から、キャビティ量とノード量の間には次の関係が成り立つ。

$$z_{\mu \rightarrow i}^{[t]} = z_\mu^{[t]} + \underbrace{A_{\mu i} \hat{x}_{i \rightarrow \mu}^{[t]}}_{O(N^{-1/2})}, \quad (35)$$

$$h_{i \rightarrow \mu}^{[t]} = h_i^{[t]} - \underbrace{\frac{A_{\mu i}}{\alpha} z_{\mu \rightarrow i}^{[t]}}_{O(N^{-1/2})}, \quad (36)$$

$$\chi_{\mu \rightarrow i}^{[t]} = \chi_\mu^{[t]} - \underbrace{\beta A_{\mu i}^2 v_{i \rightarrow \mu}^{[t]}}_{O(N^{-1})}. \quad (37)$$

### 4.2 キャビティ平均と分散の展開

キャビティ平均について、式 (36) を式 (25) へ代入し、 $h_i^{[t]}$  のまわりで一次まで Taylor 展開する。 $A_{\mu i}^2 \hat{x}_{i \rightarrow \mu}^{[t]} = O(N^{-1})$  であるため、一次補正では  $z_{\mu \rightarrow i}^{[t]}$  を  $z_\mu^{[t]}$  に置き換える。

$$\hat{x}_{i \rightarrow \mu}^{[t+1]} = \hat{x}_i^{[t+1]} - \frac{A_{\mu i}}{\alpha} z_\mu^{[t]} \eta'_\beta \left( h_i^{[t]}; \frac{\chi^{[t]}}{\alpha} \right) + O(N^{-1}), \quad (38)$$

$$\hat{x}_i^{[t+1]} := \eta_\beta \left( h_i^{[t]}; \frac{\chi^{[t]}}{\alpha} \right). \quad (39)$$

キャビティ分散について、式 (36) を式 (26) へ代入し、同じ点のまわりで一次まで Taylor 展開する。

$$v_{i \rightarrow \mu}^{[t+1]} = v_i^{[t+1]} - \frac{A_{\mu i} z_\mu^{[t]}}{\beta} \frac{\chi^{[t]}}{\alpha^2} \eta''_\beta \left( h_i^{[t]}; \frac{\chi^{[t]}}{\alpha} \right) + O(N^{-1}), \quad (40)$$

$$v_i^{[t+1]} := \frac{1}{\beta} \frac{\chi^{[t]}}{\alpha} \eta'_\beta \left( h_i^{[t]}; \frac{\chi^{[t]}}{\alpha} \right). \quad (41)$$

### 4.3 ノード量の更新

まず、式 (38) を式 (32) へ代入する。

$$z_\mu^{[t+1]} = y_\mu - \sum_{i=1}^N A_{\mu i} \hat{x}_i^{[t+1]} + \frac{z_\mu^{[t]}}{\alpha} \sum_{i=1}^N A_{\mu i}^2 \eta'_\beta \left( h_i^{[t]}; \frac{\chi^{[t]}}{\alpha} \right) + o(1). \quad (42)$$

次に、式 (40) を式 (34) へ代入する。

$$\chi_\mu^{[t+1]} = \frac{\chi^{[t]}}{\alpha} \sum_{i=1}^N A_{\mu i}^2 \eta'_\beta \left( h_i^{[t]}; \frac{\chi^{[t]}}{\alpha} \right) - \frac{\chi^{[t]} z_\mu^{[t]}}{\alpha^2} \sum_{i=1}^N A_{\mu i}^3 \eta''_\beta \left( h_i^{[t]}; \frac{\chi^{[t]}}{\alpha} \right) + o(1). \quad (43)$$

右辺第 2 項は  $O(N^{-1/2})$  であり、比例極限で消失する。

続いて、式 (19) を式 (42) と式 (43) へ適用する。

$$z_\mu^{[t+1]} = y_\mu - \sum_{i=1}^N A_{\mu i} \hat{x}_i^{[t+1]} + \frac{z_\mu^{[t]}}{\alpha} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \eta'_\beta \left( h_i^{[t]}; \frac{\chi^{[t]}}{\alpha} \right), \quad (44)$$

$$\chi^{[t+1]} = \frac{\chi^{[t]}}{\alpha} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \eta'_\beta \left( h_i^{[t]}; \frac{\chi^{[t]}}{\alpha} \right). \quad (45)$$

最後に、式 (33) の二次係数を自己平均化し、キャピティ平均をノード平均で置き換える。

$$h_i^{[t]} = \hat{x}_i^{[t]} + \frac{1}{\alpha} \sum_{\mu=1}^M A_{\mu i} z_\mu^{[t]}. \quad (46)$$

式 (39)、式 (44)、式 (45)、および式 (46) によって有限温度 AMP が閉じる。

## 5 零温度極限

一体目的関数が一意な大域的最小点を持つと仮定し、零温度デノイザーを次のように定義する。

$$\eta(h; \lambda) := \arg \min_{x \in \mathbb{R}} \left\{ \frac{(x - h)^2}{2\lambda} + J(x) \right\} = \text{prox}_{\lambda J}(h). \quad (47)$$

Laplace 近似を式 (22) とその  $h$  微分へ適用する。

$$\eta_\beta(h; \lambda) \longrightarrow \eta(h; \lambda), \quad (48)$$

$$\eta'_\beta(h; \lambda) \longrightarrow \eta'(h; \lambda). \quad (49)$$

以上の極限を有限温度 AMP へ適用すると、零温度 AMP が得られる。

$$h_i^{[t]} = \hat{x}_i^{[t]} + \frac{1}{\alpha} \sum_{\mu=1}^M A_{\mu i} z_{\mu}^{[t]}, \quad (50)$$

$$\hat{x}_i^{[t+1]} = \eta\left(h_i^{[t]}; \frac{\chi^{[t]}}{\alpha}\right), \quad (51)$$

$$z_{\mu}^{[t+1]} = y_{\mu} - \sum_{i=1}^N A_{\mu i} \hat{x}_i^{[t+1]} + \frac{z_{\mu}^{[t]}}{\alpha} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \eta'\left(h_i^{[t]}; \frac{\chi^{[t]}}{\alpha}\right), \quad (52)$$

$$\chi^{[t+1]} = \frac{\chi^{[t]}}{\alpha} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \eta'\left(h_i^{[t]}; \frac{\chi^{[t]}}{\alpha}\right). \quad (53)$$

## 6 更新式

実効正則化係数を  $\lambda^{[t]} := \chi^{[t]}/\alpha$  と定義する。初期値  $\hat{\mathbf{x}}^{[0]}$  と  $\lambda^{[0]} > 0$  を選び、 $\mathbf{z}^{[0]} = \mathbf{y} - \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}^{[0]}$  とする。零温度 AMP を次式で更新する。

$$\mathbf{h}^{[t]} = \hat{\mathbf{x}}^{[t]} + \frac{1}{\alpha} \mathbf{A}^T \mathbf{z}^{[t]}, \quad (54)$$

$$\hat{\mathbf{x}}^{[t+1]} = \eta\left(\mathbf{h}^{[t]}; \lambda^{[t]}\right), \quad (55)$$

$$\mathbf{z}^{[t+1]} = \mathbf{y} - \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}^{[t+1]} + \frac{\mathbf{z}^{[t]}}{\alpha} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \eta'\left(h_i^{[t]}; \lambda^{[t]}\right), \quad (56)$$

$$\lambda^{[t+1]} = \frac{\lambda^{[t]}}{\alpha} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \eta'\left(h_i^{[t]}; \lambda^{[t]}\right). \quad (57)$$

ここで、ベクトル引数に対する  $\eta$  は各成分に作用する。残差更新の第 3 項が Onsager 反作用項である。

## 参考文献

- [1] D. L. Donoho, A. Maleki, and A. Montanari, in *2010 IEEE Information Theory Workshop on Information Theory (ITW 2010, Cairo)* (2010) pp. 1–5.